Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные пара метры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi\ 50 = 314\ 1593\ rad/s$$

$$E_1 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_1} = 17\ 678 e^{j25^\circ}\ V$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_1} = 10\ 607 e^{j15^\circ}\ A$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{vn2}} = \frac{10\ 25 + j2\ 75}{0\ 1} = 102\ 45 + j27\ 45\ V,\ R_{vn2} = \frac{1}{G_{vn2}} = \frac{1}{0\ 1} = 10\,\Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 16\ 02 + j7\ 47 - (102\ 45 + j27\ 45) = -86\ 43 - j19\ 98\ V$$

$$Z_{eq,in} = (R_{vn1} + R_{vn2}) + jX_{Lvn1} = (5 + 10) + j2 = 15 + j2\,\Omega = 15\ 13 e^{j7\ 59 deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314\ 1593\ \ 0\ 006 = 1\ 885\,\Omega,\ X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314\ 1593\ \ 0\ 000047} = 67\ 726\,\Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314\ 1593\ \ 0\ 11 = 34\ 558\,\Omega,\ X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314\ 1593\ \ 0\ 000035} = 90\ 946\,\Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 314\ 1593\ \ 0\ 07 = 21\ 991\,\Omega,\ X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314\ 1593\ \ inf} = 0\,\Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j1\ 885 - j67\ 726 = 4 - j65\ 84$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 16 + j34\ 558 - j90\ 946 = 16 - j56\ 39$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 17 + j21\ 991 - j0 = 17 + j21\ 99$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(16 - j56\ 39)(17 + j21\ 99)}{33 - j34\ 4} = 31\ 15 + j14\ 08$$

$$Z_{eq,load} = Z_1 + Z_{23} = 4 - j65\ 84 + (31\ 15 + j14\ 08) = 35\ 15 - j51\ 76$$

$$Z_{in} = Z_{eq,in} + Z_{eq,load} = 15 + j2 + (35\ 15 - j51\ 76) = 50\ 15 - j49\ 76$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{E_{eq}}{Z_{in}} = \frac{-86\ 43 - j19\ 98}{50\ 15 - j49\ 76} = -0\ 67 - j1\ 06\,A$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -0\ 67 - j1\ 06\ \ \frac{17 + j21\ 99}{33 - j34\ 4} = 0\ 67 - j0\ 29\,A$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -0\ 67 - j1\ 06 - (0\ 67 - j0\ 29) = -1\ 34 - j0\ 77\,A$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0,\ \Delta U_1 = 0 + j0,\ \Delta U_2 = -0 + j0$$

$$\varepsilon_{KCL} = 0\%,\ \varepsilon_{KVL} = 0\%$$